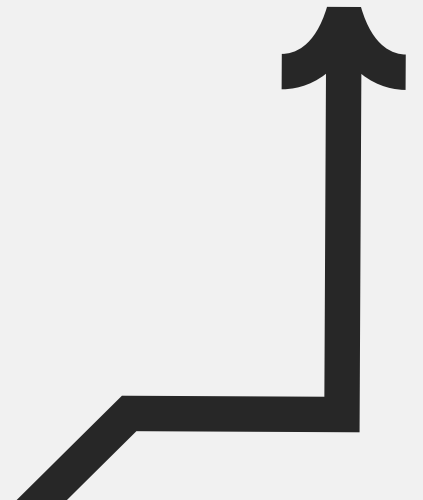


Modalités de sortie

SEG3525 – Conception et Analyse des Interfaces Usagers

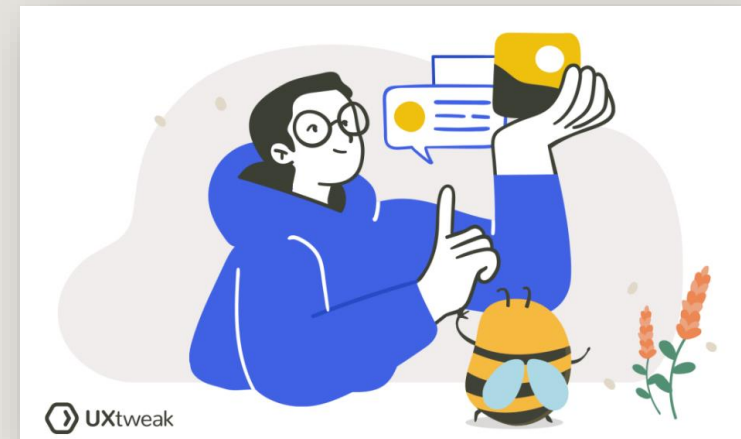
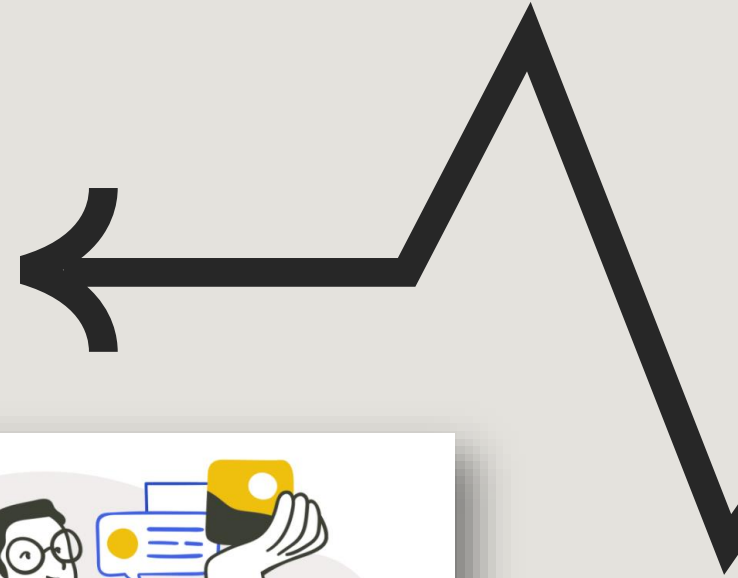
Créé et présenté par:

Caroline Barrière

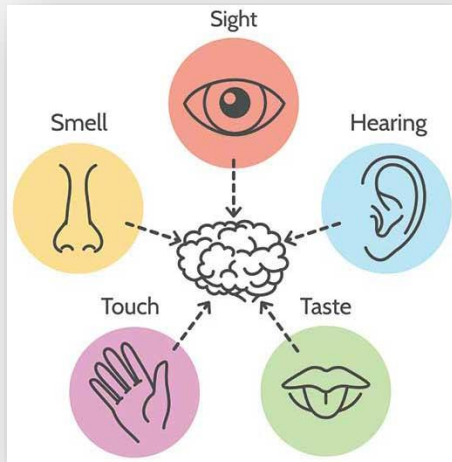


Sommaire

01 Modalités de sortie

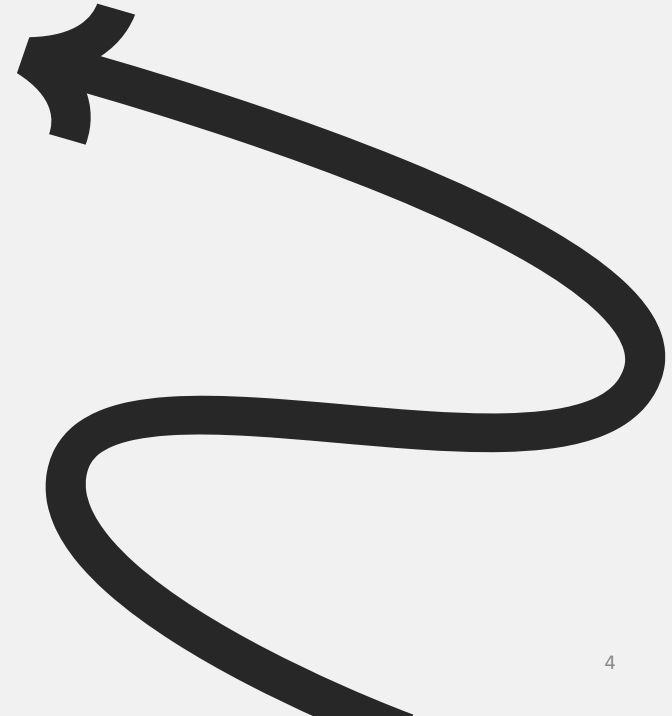


Expert virtuel

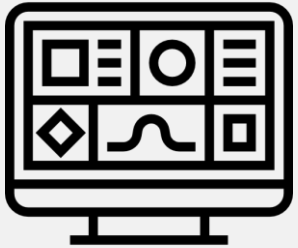


Modalités de sortie

1. Visuel
2. Auditif
3. Haptique
4. Environnemental

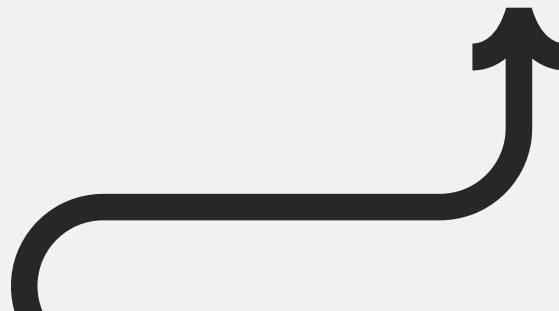


01. Visuel



Points saillants

- Affichage à l'écran ou utilisation de lumières
- Couramment utilisé (les utilisateurs sont bien habitués)
- Peut être très clair/précis et varié, grande capacité de communication
- Focus majeur en IU sur le design visuel (mise en page, polices, couleurs, principes gestalt, etc.)
- La plupart des UIs (encore aujourd'hui) reposent sur une communication visuelle



Défis liés à la taille

Très grand:

- Grandes installations murales où les gens utilisent leurs propres stylos ou doigts (murs de données)
- Tables interactives où de petits groupes interagissent avec leurs doigts



Très petit : Montres intelligentes



[Source](#)

02. Auditif

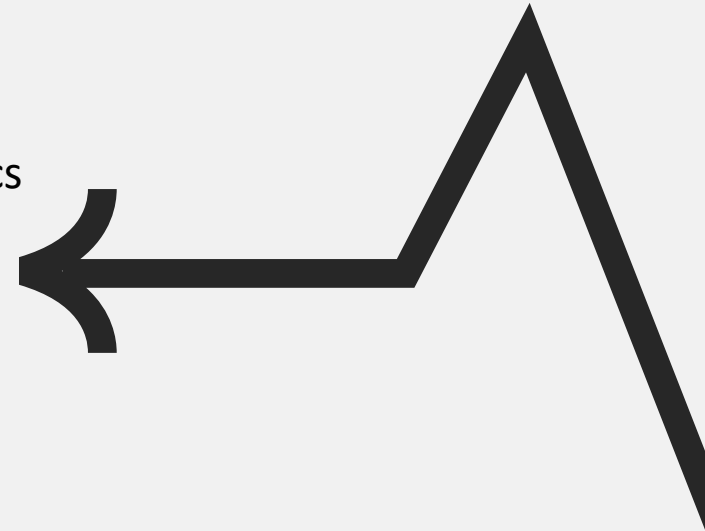


Points saillants

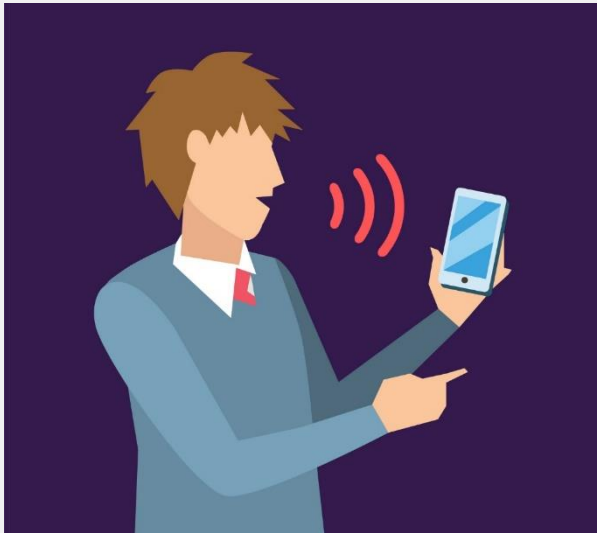
- Il peut s'agir de sons, de paroles, de bips
- Yeux libres (p. ex., écouter une histoire)
- Sens important de l'accessibilité – lecteurs d'écran
- Utile pour les alertes
- Peut déranger les autres dans différents environnements publics

Technologies requises / Algorithmes

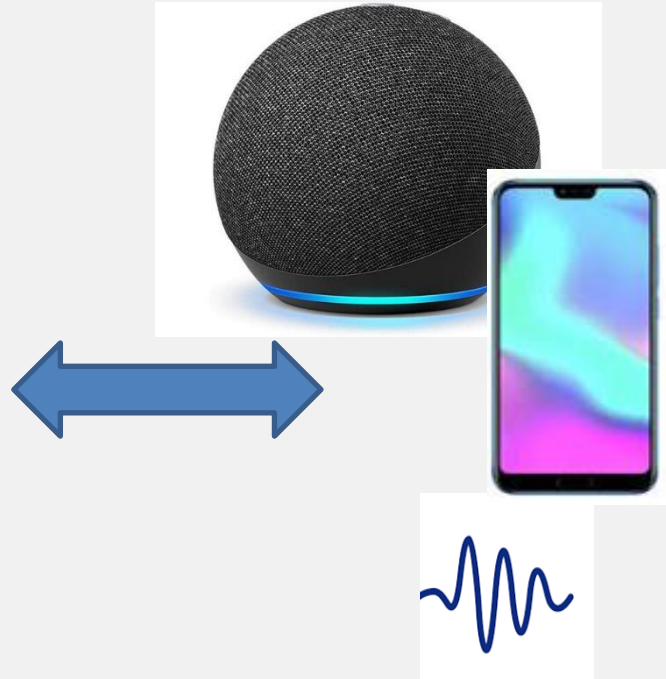
- Haut-parleur (p. ex., *smart speakers* ou téléphones intelligents)
- Logiciel TTS (Text-To-Speech) pour une utilisation de lecture d'écran (*screen reader*)



Interaction vocale



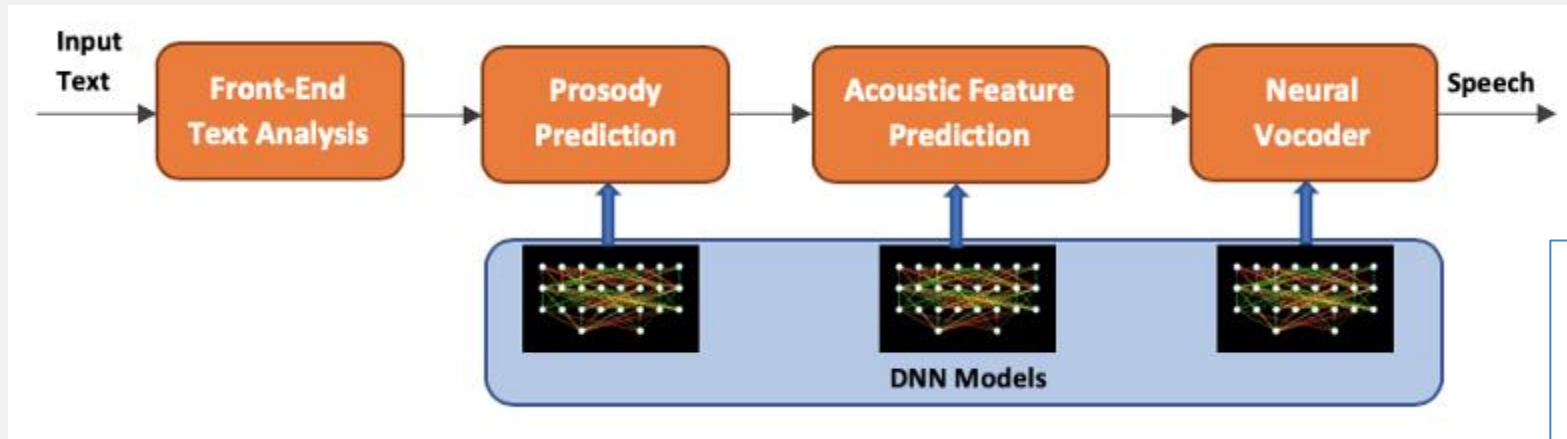
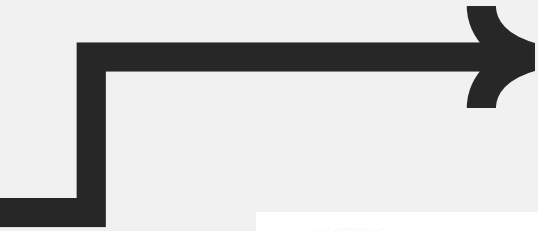
Reconnaissance de la parole
(*Automatic Speech Recognition – ASR*)



Synthèse de la parole
(*Text-to-Speech – TTS*)



Technologies



IBM Watson Text to Speech: Neural Voices Generally Available

Enable better customer interaction and conversation with clear, crisp, more natural-sounding voice technology.



Kati Venturato [Follow](#)
Jun 28, 2019 · 3 min read ★



[Source](#)

Défis

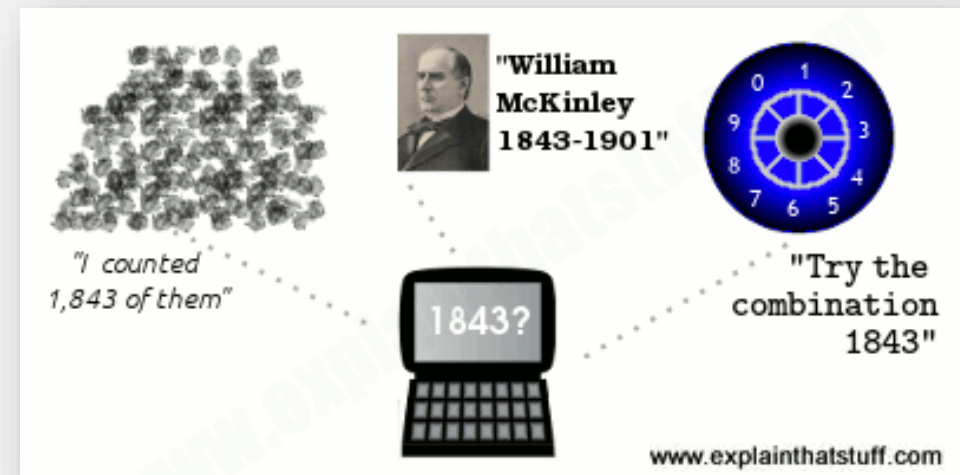
Ambiguïté pour la prononciation

Des éléments comme les chiffres, les dates, les heures, les abréviations, les acronymes et les caractères spéciaux (symboles monétaires, etc.) doivent être transformés en mots.

Exemple : **Le nombre 1843** pourrait faire référence à :

- une quantité d'articles (« mille huit cent quarante-trois »)
- une année (« dix-huit quarante-trois »)
- une combinaison de cadenas (« un huit quatre trois »)

chacun étant lu différemment.

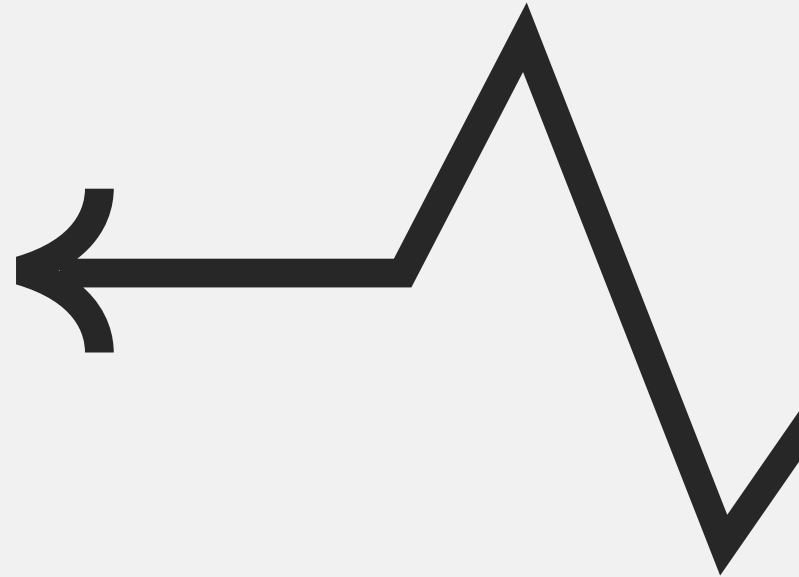


[Source](#)

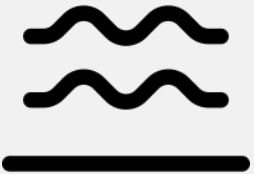
Défis

A homograph is a pair of words that are spelled the same way, but may or may not be pronounced the same.

Meaning 1	WORD	Meaning 2
moving air	<u>wind</u> ☐ Same pronunciations ☒ Diff. pronunciations	to turn
to create something	<u>produce</u> ☐ Same pronunciations ☒ Diff. pronunciations	fresh fruits and vegetables
a place to save money	<u>bank</u> ☒ Same pronunciations ☐ Diff. pronunciations	the land alongside a river
to leave	<u>desert</u> ☐ Same pronunciations ☒ Diff. pronunciations	a hot, dry region with little rain
to rip something	<u>tear</u> ☐ Same pronunciations ☒ Diff. pronunciations	a drop of water from the eye
money paid for breaking a rule	<u>fine</u> ☒ Same pronunciations ☐ Diff. pronunciations	good; acceptable
a thing	<u>object</u> ☐ Same pronunciations ☒ Diff. pronunciations	to oppose something



03. Haptique

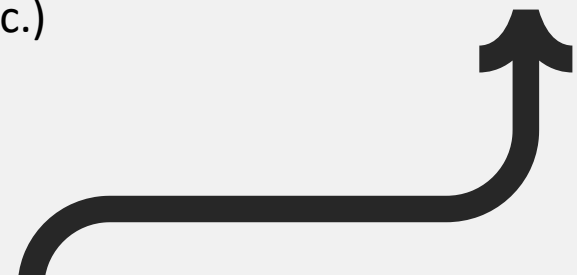


Points saillants

- L'haptique fait référence au sens du toucher, et plus spécifiquement (pour les interfaces utilisateurs) à la détection et à la manipulation par le toucher
- Améliore le réalisme
- Force à prêter attention à la rétroaction (vibrations, tapotements)

Technologies requises / Algorithmes

- Nécessite actuellement des appareils portables ou des équipements spéciaux qui peuvent être encombrants
- La technologie n'est pas encore disponible pour de nombreuses idées haptiques (par exemple, poids, textures, etc.)



Deux types de signaux haptiques

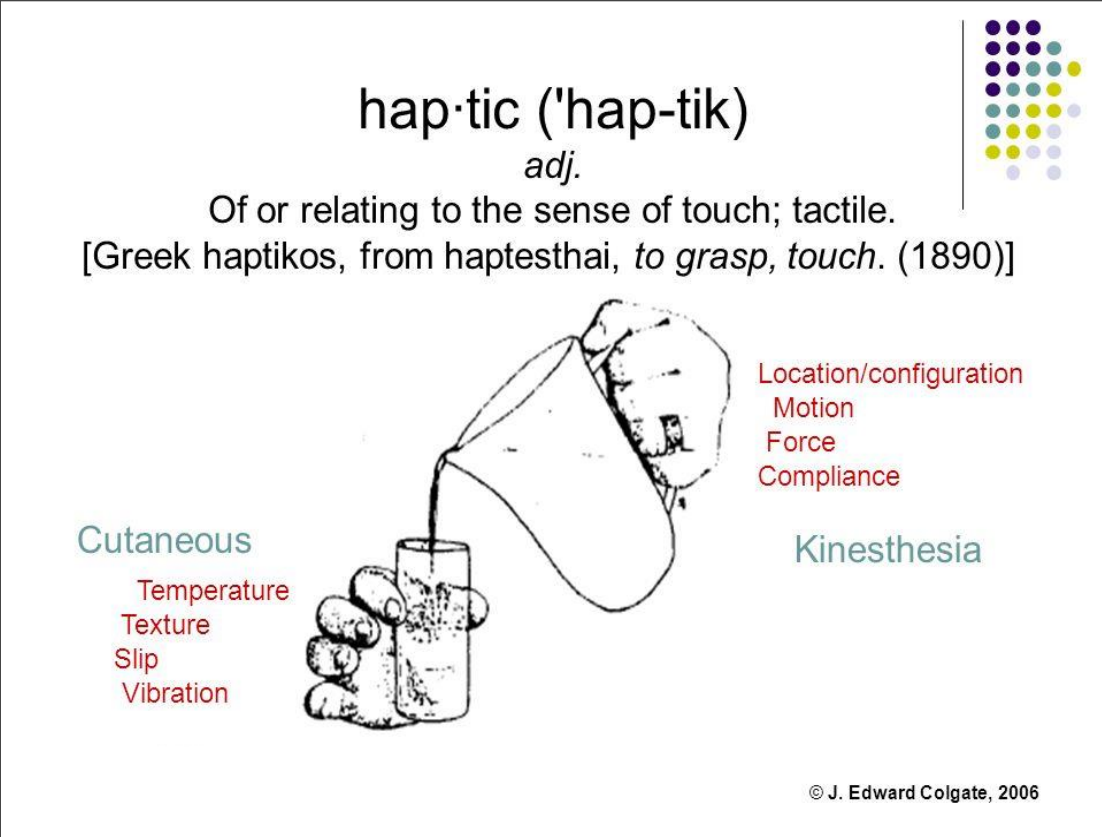
Les **signaux tactiles (*cutanés*)** comprennent:

- textures, vibrations et bosses

Les **signaux kinesthésiques** incluent:

- sensation de poids (e.g. lever une pierre vs tenir une tasse de café)
- sensation d'impact (e.g. frapper une balle de tennis)

hap·tic ('hap-tik)
adj.
Of or relating to the sense of touch; tactile.
[Greek haptikos, from haptesthai, *to grasp, touch*. (1890)]



Cutaneous

- Temperature
- Texture
- Slip
- Vibration

Kinesthesia

- Location/configuration
- Motion
- Force
- Compliance

© J. Edward Colgate, 2006

Applications

- Utiliser pour des avertissements « discrets »
 - e.g. vibration du téléphone portable
- Utiliser pour augmenter le réalisme d'une situation en appliquant des vibrations et des forces sur le corps d'une personne
 - Utiliser des actionneurs intégrés dans leurs vêtements (e.g. gants)
 - Ou à l'aide d'un appareil qu'ils transportent, tel qu'un cellulaire
- Utiliser pour simuler les sensations du toucher



Un grand intérêt pour les technologies haptiques est lié au développement en réalité mixte. Voir la vidéo sur la réalité augmentée.

04. Environnement

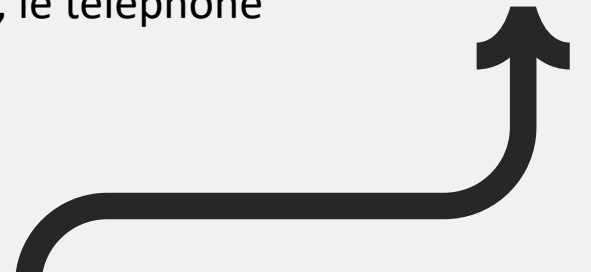


Points saillants

- L'environnement peut faire référence à l'odeur, à la température, aux lumières, etc.
- Fait souvent partie de l'« interface utilisateur invisible », pour adapter l'environnement en fonction du contexte (temps, espace) ou des préférences de l'utilisateur
- Utilisé dans la domotique, les espaces intelligents, les installations artistiques

Technologies requises / algorithmes

- Appareils connectés sans fil (p. ex., thermostat, lumières)
- Peut être relié à une entrée vocale (répondre à des commandes) ou à l'emplacement d'un l'appareil connecté (p. ex., le téléphone de l'utilisateur)



Sommaire

01 Modalités de sortie

1. Visuel
2. Auditif
3. Haptique
4. Environnemental

